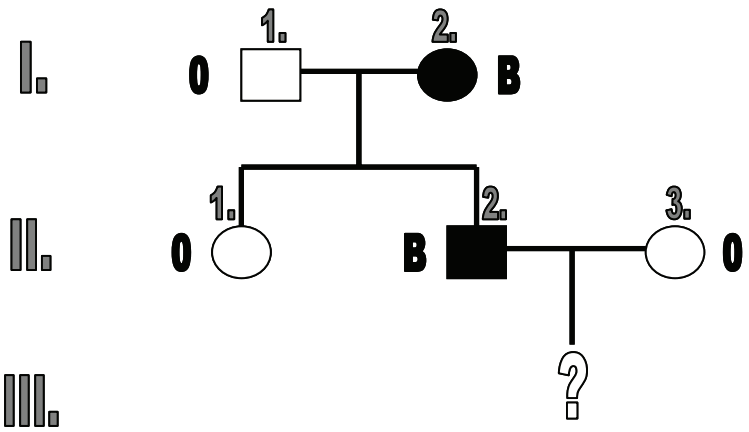
VII. Családfaelemzés 9 pont



Egy **dominánsan** öröklődő betegség (az ezt okozó allélt jelöljük A-val) és az AB0 vércsoport (jelölések: I^A, I^B és i) öröklődését mutatja a családfa. E két tulajdonságot meghatározó gének ugyanazon kromoszómán helyezkednek el. A családfán a betegség megnyilvánulását fekete színezéssel, a vércsoportokat a szimbólumok mellé írt betűvel jelöltük.

1. Válassza ki a családfán I/2-vel jelölt nő genotípusát! *A helyes válasz betűjelét írja az üres négyzetbe!*

   A) AA és I^B i
   B) aa és I^B i
   C) Aa és I^B i
   D) Aa és I^B I^B
   E) AA és I^B I^B

2. Az *előző feladat jelöléseinek mintájára* adja meg az I/1-gyel jelölt férfi genotípusát! ……

3. Ha a II/1-es nő egy egészséges, AB vércsoportú férfihoz megy feleségül, milyen fenotípusú gyermekeik születhetnek? (2 pont) .....……

4. Melyik allélokat örökölte a II/2. férfi az apjától és az anyjától? (2 pont)

   apjától: …….. anyjától: ……..

5. A II/2–II/3. házaspárnak 0-s vércsoportú, és az adott betegségben szenvedő gyermeke született.
   a) Mely allélokat örökölte az anyjától? .....…….
   b) Melyik allélokat kellett kapnia ebben az esetben a gyermeknek az apától? .....……
   c) Nevezze meg, mely folyamat magyarázhatja, hogy az apa egyidejűleg ezt a két allélt örökítette! (A pontmutáció lehetőségét zárjuk ki!)

      .....……

1.	2.	3.	4.	5.	összesen